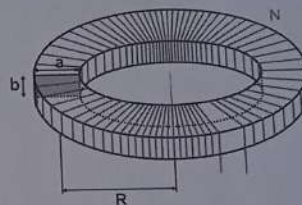


Tercer Parcial	FÍSICA 2	02/12/22				
Apellido: <i>Morano Brana</i>	Matrícula/DNI y Carrera: <i>43851924 Electromecánica</i>					
Nombres: <i>Agustín Esquivel</i>	1	2	3	4	NOTA	
Hojas entregadas <u>en total</u> :	<i>8</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>90</i>	
REALIZAR Y ENTREGAR CADA EJERCICIO EN HOJAS SEPARADAS						

1) Un toroide de sección rectangular, de dimensiones a y b , como el que se muestra en la figura de la derecha, se bobina con N vueltas de cobre esmaltado. El núcleo del toroide tiene un radio medio R , y su núcleo está vacío. Como el radio del dispositivo es mucho mayor a las dimensiones de la sección rectangular, puede considerarse que el campo magnético es uniforme en su interior.

a) Calcule el valor de inductancia de tal dispositivo si $N = 150$; $a = 0,2$ cm; $b = 0,1$ cm; $R = 7$ cm.

b) Si ahora se construye el mismo toroide pero el material del núcleo es de ferrita con una permeabilidad relativa de 125, calcule el nuevo valor de inductancia y la magnitud del vector magnetización en el núcleo.



2) En el circuito de la derecha se conocen el fasor que representa al generador de tensión alterna y la resistencia " R ":

- $\tilde{e}(t) = 100e^{j100t}$ [V]
- $R = 10 \Omega$

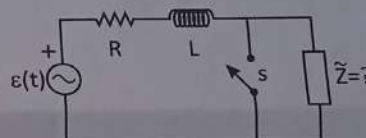
Cuando la llave " S " está cerrada, la corriente entregada por el generador de tensión alterna tiene las siguientes características:

- Módulo = $5\sqrt{2}$ A
- Fase = $-\pi/4$ rad

a) ¿cuál es el valor de la inductancia L ?

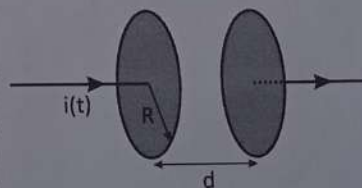
b) Calcule las características de la impedancia " Z " para que, una vez abierta la llave " S ", la corriente entregada por el generador al conjunto esté en fase respecto de su propia tensión.

c) Realice el diagrama de fasores que representan el comportamiento pedido en el inciso b).

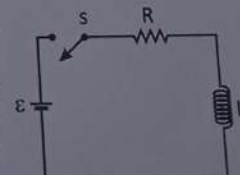


3) Un capacitor de placas paralelas circulares se carga mediante una corriente " $i(t)$ " como se muestra en la figura adjunta.

a) Escriba la ecuación de Maxwell que a su criterio, fundamenta que puede generarse un campo magnético dentro de las placas del capacitor en tales condiciones. b) Defina la corriente de desplazamiento " i_D " y demuestre que coincide físicamente con la corriente " $i(t)$ " que circula por los cables, cuando se tiene en cuenta todo el campo eléctrico entre las placas. c) ¿Qué ocurrirá con la corriente de desplazamiento si, en un dado momento, el capacitor comienza a descargarse?



4) Un circuito RL-serie es conectado a una fem " $\mathcal{E}$ " en $t = 0$ s por medio de una llave " s ". a) Deduzca con todo el detalle matemático necesario y calcule el valor de la corriente a través inductor para cuando el tiempo transcurrido sea igual a dos "constantes de tiempo". b) Deduzca la expresión que le permita calcular la energía total almacenada en el inductor luego de un tiempo suficientemente largo y úsela para conocer ese valor. Datos: $\mathcal{E} = 9$ V; $R = 10 \Omega$; $L = 1$ mHy



Moreno Brana Agustín E.

7a) $N=150$ $a=0,2 \text{ cm}$ $b=0,1 \text{ cm}$ $R=7 \text{ cm}$

$$|\vec{B}| = \frac{\mu_0 N i}{2\pi R} \quad \Phi_B = \int_A \vec{B} \cdot d\vec{A} = \int_A \frac{\mu_0 N i}{2\pi R} dA = \frac{\mu_0 N i}{2\pi R} \cdot \pi b N$$

$$L = \frac{\Phi_B}{i} = \frac{\mu_0 N^2 a b}{2\pi R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \cdot 150^2 \cdot 0,002 \cdot 0,001}{2\pi \cdot 0,07} = 1,28 \times 10^{-8} \text{ H}$$

factor geométrico

b) $\mu = 125 \Rightarrow \mu = 125 \cdot 4\pi \times 10^{-7} = \mu = 1,57 \times 10^{-4}$

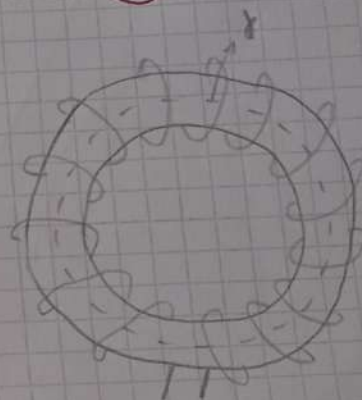
$$L = \frac{\mu N^2 a b}{2\pi R} = \frac{1,57 \times 10^{-4} \cdot 150^2 \cdot 0,002 \cdot 0,001}{2\pi \cdot 0,07} = 7,79 \times 10^{-6} \text{ H}$$

factor geométrico

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = i v \Rightarrow |\vec{H}| = \frac{i v}{2\pi R}$$

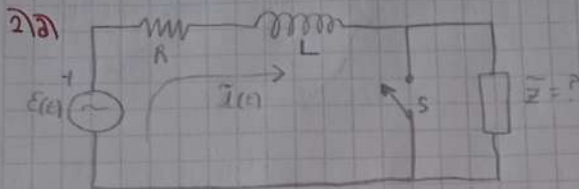
$$|\vec{M}| = \chi_m |\vec{H}| = \frac{124 \text{ i v}}{2\pi R}$$

$$\chi_m = \frac{\mu}{\mu_0} - 1 = 124$$



Marcelo Bruno Aguiar Jr

10



$$\tilde{E}(t) = 100 e^{j100t}$$

$$\omega = 100$$

$$\tilde{I}_m = 5\sqrt{2} A \angle -45^\circ$$

$$R = 10 \Omega$$

$$\tilde{Z}_R = 10 \Omega \angle 0^\circ$$

$$\tilde{I}_m = \frac{\tilde{E}(t)}{\tilde{Z}_R + \tilde{Z}_L} \Rightarrow \tilde{Z}_R + \tilde{Z}_L = \frac{\tilde{E}(t)}{\tilde{I}(t)} \Rightarrow \tilde{Z}_L = \frac{\tilde{E}(t)}{\tilde{I}(t)} - \tilde{Z}_R = \frac{100V \angle 0^\circ}{5\sqrt{2}A \angle -45^\circ} - 10 \Omega \angle 0^\circ =$$

$$14,14 \angle 45^\circ - 10 \Omega \angle 0^\circ = 10 \angle 90^\circ = \tilde{Z}_L$$

$$\tilde{Z}_L = \omega L \angle 90^\circ \Rightarrow 10 = \omega L \Rightarrow \frac{10}{\omega} = L \Rightarrow \frac{10}{100} = L = 0,1 H$$

$$b) \tilde{Z}_R + \tilde{Z}_L + \tilde{Z} = \tilde{Z}_{tot}$$

$$\tilde{Z}_L + \tilde{Z}_R = 10 \angle 90^\circ + 10 \Omega \angle 0^\circ = 14,14 \angle 45^\circ$$

$$\tilde{I} \text{ em fase com } \tilde{E} \Rightarrow \tilde{I} \angle 0^\circ = \frac{100V \angle 0^\circ}{14,14 \angle 45^\circ + \tilde{Z}}$$

para que a corrente e a tensão do gerador estejam em fase $\tilde{Z}_{total}$ deve ser resistiva $\Rightarrow \tilde{Z} = \tilde{Z}_C$

$$\text{Para que } \tilde{Z}_{tot} \text{ seja resistiva } X_L - X_C = 0$$

$$X_C = 10 \Omega \Rightarrow \frac{1}{\omega C} = 10 \Rightarrow C = \frac{1}{100 \cdot 10} = 1 \times 10^{-3} F$$

$$X_L = 10 \Rightarrow \tilde{Z} = 10 \angle -90^\circ$$

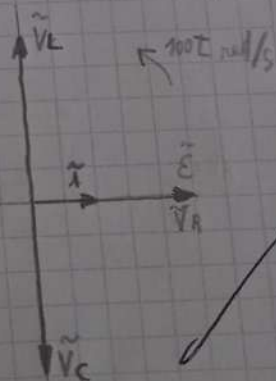
$$\tilde{Z}_{tot} = 10 \Omega \angle 0^\circ$$

$$a) \tilde{I} = \frac{100V \angle 0^\circ}{10 \Omega \angle 0^\circ} \Rightarrow \tilde{I} = 10 A \angle 0^\circ$$

$$\tilde{V}_R = \tilde{I} \cdot \tilde{Z}_R = 10 A \angle 0^\circ \cdot 10 \Omega \angle 0^\circ = 100V \angle 0^\circ$$

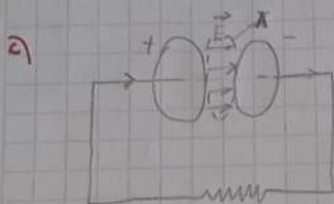
$$\tilde{V}_L = \tilde{I} \cdot \tilde{Z}_L = 10 A \angle 0^\circ \cdot 10 \Omega \angle 90^\circ = 100V \angle 90^\circ$$

$$\tilde{V}_C = \tilde{I} \cdot \tilde{Z}_C = 10 A \angle 0^\circ \cdot 10 \Omega \angle -90^\circ = 100V \angle -90^\circ$$



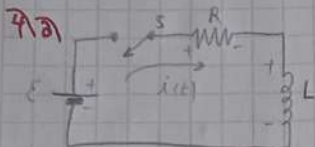
(10)

$$i_D = \frac{dq}{dt} = i_C$$



Morone Arana Agustín E

10



$$E - Ri(t) - L \frac{di(t)}{dt} = 0$$

$$E - Ri(t) = L \frac{di(t)}{dt} \Rightarrow dt = \frac{L}{E - Ri(t)} di(t) \Rightarrow \int_0^t dt = \int_0^i \frac{L}{E - Ri(t)} di(t)$$

$$z = E - Ri(t) \quad \frac{dz}{dt} = -R \frac{di(t)}{dt} \quad z = -\frac{L}{R} \frac{dz}{di(t)} \Rightarrow t = -\frac{L}{R} \ln\left(\frac{E - Ri(t)}{E}\right) \Rightarrow -\frac{Rt}{L} = \ln\left(\frac{E - Ri(t)}{E}\right) \Rightarrow$$

$$\tau = \frac{L}{R} \quad e^{-\frac{Rt}{L}} = \frac{E - Ri(t)}{E} \Rightarrow E e^{-\frac{Rt}{L}} - E = -Ri(t) \Rightarrow -\frac{E}{R} (e^{-\frac{Rt}{L}} - 1) = i(t)$$

para $t = 2\tau \Rightarrow i(t) = -\frac{E}{R} (e^{-\frac{R \cdot 2\tau}{L}} - 1) = -\frac{9V}{10\Omega} (e^{-2} - 1) = 0,778A$

$$U_L = \frac{1}{2} L i(t)^2 = \frac{1}{2} \cdot L \cdot \left(-\frac{E}{R} (e^{-\frac{Rt}{L}} - 1)\right)^2 \quad \text{para } t \rightarrow \infty \Rightarrow \frac{1}{2} L \left(\frac{E}{R}\right)^2 = \frac{1}{2} \cdot 10^{-3} \cdot \left(\frac{9}{10}\right)^2 =$$

$$U_L = 4,05 \times 10^{-4} J$$